

相关系数种类

(一) Pearson 相关 (K. Pearson product-moment correlation ; r)

1.X 变量: 定距、定比变量 (连续变量)

2.Y 变量: 定距、定比变量 (连续变量)

$$3. \text{公式: } r_{xy} = \frac{\sum Z_x Z_y}{N} = \frac{C_{xy}}{S_x S_y} = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{NS_x S_y} = \frac{N \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{N}} \sqrt{\sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{N}}}$$

4.特性: 数值稳定、标准误小。

5.例: 工作时数与收入的关系。

(二) Spearman 等级相关 (Spearman rank correlation; r_s)

1.X 变量: 次序变量

2.Y 变量: 次序变量

3.公式:

$$(1) \text{ 未有相同等级者: } r_s = 1 - \frac{6 \sum D^2}{N(N^2 - 1)} \quad (D \text{ 为二变量对称之等级差})$$

$$(2) \text{ 有相同等级者: } r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum D^2}{2 \sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

$$\sum x^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum Tx \quad \sum y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum Ty$$

$$\sum T = \frac{t^3 - t}{12} \quad t: \text{表示得到相同等级的人数。}$$

4.特性: 适用于二个评分者评 N 件作品, 或同一位评分者, 先后二次评 N 件作品。

5.例: 两位评审对 N 件学生作品之评定。

(三) Kendall 等级相关 (Kendall's coefficient of rank correlation; τ (tau))

1.X 变量: 人为次序变量

2.Y 变量: 人为次序变量

$$3. \text{公式: } \tau = \frac{S}{\frac{1}{2} N(N-1)} \quad S: \text{等第失序量数; } N: \text{被评者的人数或作品件数}$$

4.特性: 相当简便

5.例: 两位评审对 N 件学生作品之评定。

(四) Kendall 和谐系数 (the Kendall's coefficient of concordance; W)

1.X 变量: 次序变量

2.Y 变量：次序变量

3.公式：

$$(1) \text{ 未有相同等级者: } W = \frac{S}{\frac{1}{12} \cdot K^2 \cdot (N^3 - N)} ;$$

$$S = \sum R_i^2 - \frac{(\sum R_i)^2}{N} = \sum (R_i - R)^2$$

$$(2) \text{ 有相同等级者: } W = \frac{S}{\frac{1}{12} \cdot K^2 \cdot (N^3 - N) - K \sum T} ; \quad \sum T = \frac{t^3 - t}{12} ; \quad (K \geq 3)$$

K: 评分者人数; N: 被评者的人数或作品件数

4.特性：特别适用于评分者间信度（interjudge reliability）；考验多位评审者对 N 件作品评定等第之一致性。

5.例：多位评审对 N 件学生作品之评定。

（五） Kappa 一致性系数（K coefficient of agreement; K）

1.X 变量：类别变量

2.Y 变量：类别变量

3.公式：Kappa 一致性系数是评分者实际评定一致的次数百分比与评分者理论上评定的最大可能次数百分比的比率（林清山，1992）。公式为：

$$K = \frac{P(A) - P(E)}{1 - P(E)}$$

$$P(A): K \text{ 位评分者评定一致的百分比; } P(A) = \left[\frac{1}{NK(K-1)} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^m n_{ij}^2 \right] - \frac{1}{K-1}$$

N: 总人数; K: 评分者人数; m: 评定类别; n: 细格资料

P(E): K 位评分者理论上可能评定一致的百分比；当评分者的评定等第完全一致时，则 K=1，当评分者的评定等第完全不一致时，则 K=0。

$$P(E) = \sum_{j=1}^m P_j^2 ; \quad P_j = \frac{C_j}{NK} ; \quad C_j = \sum_{i=1}^N n_{ij}$$

4.特性：前述之肯得尔和谐系数，所论之评分者所评定对象是限定在可评定出等第的，亦即是可以排列出次序的。然而，在有些情况下是无法将被评定对象列出等级次序的，而仅能将其归于某一类别，此时，就必须使用 Kappa 一致性系数，来表示评分者间一致性的关系。

5.例：K 位精神科医师，将 N 名病患，经诊断后归类至 m 个心理疾病类别中。

（六） 二系列相关（biserial correlation; r_{bis} ）

1. X 变量：人为二分变量（名义变量）

2. Y 变量：连续变量（定距、定比变量）

3. 公式:
$$r_{bis} = \frac{\overline{X_p} - \overline{X_q}}{S_t} \cdot \frac{p \cdot q}{y}$$

4. 特性: 项目分析时使用; 标准误差大; 有可能出现 r_{bis} 大于 1。

5. 例: 智商与学业成绩及格与否的关系。

(七) 点二系列相关 (point-biserial correlation; r_{pq})

1.X 变量: 真正二分变量 (名义变量)

2.Y 变量: 连续变量

3. 公式:
$$r_{pq} = \frac{\overline{X_p} - \overline{X_q}}{S_t} \sqrt{pq}$$

$\overline{X_p}$: 表第一类之平均数; $\overline{X_q}$: 表第二类之平均数; S_t : 表全体分数之标准偏差;

p : 表第一类人数之百分比; q : 表第二类人数之百分比。

4. 特性: 标准误差较 r_{bis} 小。

5. 例: 性别 (男、女) 与收入的关系。

(八) ϕ 相关 (phi coefficient; ϕ)

1.X 变量: 真正二分变量 (名义变量)

2.Y 变量: 真正二分变量 (名义变量)

3. 公式:
$$\phi = \frac{p_{xy} - p_x p_y}{\sqrt{p_x q_x} \sqrt{p_y q_y}} = \frac{BC - AD}{\sqrt{(A+B)(C+D)(A+C)(B+D)}}$$

A	B
C	D

4. 特性: 与卡方考验有密切关系。

5. 例: 父母对子女的管教方式 (权威式、民主式)。

(九) 列联相关 (contingency coefficient; C)

1.X 变量: 真正二分以上名义变量

2.Y 变量: 真正二分以上名义变量

3. 公式:
$$C = \sqrt{\frac{\chi^2}{N + \chi^2}}$$
, C 的最大值为 $\sqrt{\frac{m-1}{m}}$, N 为总人数

4. 特性: 与卡方考验有密切关系。

5. 例: 人民 (老师、学生) 对于实施政策的态度 (同意、无意见、不同意)。

(十) 四分相关 (tetrachoric correlation; tet)

1.X 变量: 人为二分名义变量 (原始数据为定距变量)

2.Y 变量: 人为二分名义变量 (原始数据为定距变量)

A	B
---	---

3.公式: $r_{tet} = \cos\left(-\frac{180^\circ}{1 + \sqrt{\frac{BC}{AD}}}\right)$

C	D
---	---

4.例: 学业成绩（及格、不及格）与智商（高、低）的关系。

(十一) 偏相关 (Partial correlation; $r_{12.3}$)

1.X 变量: 连续变量

2.Y 变量: 连续变量

3.公式: $r_{123} = \frac{r_{12} - r_{13} \cdot r_{23}}{\sqrt{1 - r_{13}^2} \sqrt{1 - r_{23}^2}}$ (显著性检验 $t = \frac{r_{123}}{\sqrt{\frac{1 - r_{123}^2}{N - 3}}}$)

4.特性: 去除与二变量皆有关的重要影响因素, 可以求得纯粹二变量间的关系。

5.例: 去掉智力的影响, 求数学与国文成绩的相关。

(十二) 曲线相关或相关比 (correlation ratio; η)

1.X 变量: 连续变量

2.Y 变量: 连续变量

3.公式: $\eta_{xy} = \sqrt{\frac{SS_b}{SS_t}}$

4.特性: 随着 X 变量增加, Y 变量先增加, 待增加至某一阶段后, 反而开始下降, 此二者之关系即称为曲线相关或相关比。

5.例: 工作效率与焦虑的关系。

综合以上各项相关系数的变量类型, 归纳汇整如表 14-1 所示:

表 14-1 各类相关细述之适用变量整理

X Y	名义变量	次序变量	定距以上变量
名义变量	列联相关 ϕ 相关 Kappa 一致性系数 四分相关		点二系列相关 二系列相关 多系列相关
次序变量		Spearman 等级相关 Kendall 等级相关 Kendall 和谐系数	
定距以上变量		点二系列相关 二系列相关 多系列相关	Pearson 积差相关 净相关 相关比

一、积差相关系数之特性

(一) $-1 \leq r \leq +1$ 。

(二) 相关系数之数值与 N (个数) 之大小有密切关系。

1. 由公式 $r_{xy} = \frac{\sum XY}{N S_x S_y}$ 可得知 N 是决定相关系数 r 值大小的重要因素之一。
2. 仅看 r 值之大小, 仍不能说两个变量之间有高相关或低相关 (因为有可能是机率所造成), 尚须再考虑样本个数 (N) 与显著水平 (α) 的大小。
 - (1) 一般而言, N 愈小, 相关系数 r 值必须愈大, 方能说此二个变量间有相关存在; 相反地, N 愈大时, 相关系数不需太大, 吾人也可说两个变量间有相关存在。
 - (2) α 愈小, 则相关系数值必须愈大, 方能说其有相关存在。如表 14-2 所示:

表 14-2 α 、N 与 r 的关系表

N	df	$\alpha = .05$	$\alpha = .01$
3	1	.997	.999
5	3	.979	.959
10	8	.632	.765
30	28	.361	.463
102	100	.195	.254

- (三) 相关的程度不是与 r 成正比。相关系数只是表示二变量之间关系密切与否的指标, 故不能将相关系数视为定比或定距变量。如: $r_1 = .80$, $r_2 = .20$, 则不可说 r_1 之值为 r_2 之四倍。
- (四) 有关系存在, 但不表示一定有因果关系。两事件同时发生, 或一前一后发生, 吾人仅能说两事件有相关关系, 但不一定即有因果关系存在。